

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH VÀ XÂY DỰNG ROBOT 2

Đề tài: Robot cân bằng bóng trên mặt phẳng

Giảng viên hướng dẫn:

Đặng Anh Việt

Nguyễn Quốc Bảo

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Hoàng Tuấn - 24022923

Đỗ Minh - 24022889

Lớp:

K69E-RE1

Lớp học phần

RBE2022 2

Hà Nội — 2026

Mục lục

Danh mục hình	4
Danh mục bảng	5
Danh mục ký hiệu và từ viết tắt	6
1. Giới thiệu	8
1.1. Bài toán	8
1.2. Mục tiêu và phạm vi của đề tài	8
1.3. Cơ sở tham khảo	8
2. Cơ sở lý thuyết	9
2.1. Mô hình Robot 3-RPS	9
2.2. Màn cảm ứng điện trở	9
2.3. Cơ sở phát xung động cơ bước	10
2.4. Thuật toán điều khiển PID	10
3. Thiết kế và triển khai hệ thống	12
3.1. Thiết kế tổng thể	12
3.2. Thiết kế phần cứng	13
3.2.1. Danh sách linh kiện	13
3.2.1.1. Vi điều khiển STM32F411CEU6	13
3.2.1.2. Màn cảm ứng điện trở	14
3.2.1.3. Driver TMC2208	14
3.2.1.4. Động cơ bước 17HS4401S	15
3.2.1.5. Module hạ áp LM2596	16
3.2.1.6. Linh kiện phụ trợ	17
3.2.2. Sơ đồ nối mạch	18
3.2.3. Sơ đồ chân nối	19
3.3. Thiết kế cơ khí	21
3.4. Kiến trúc phần mềm	22
3.4.1. Công cụ phát triển	22
3.4.2. Cấu hình xung nhịp hệ thống	22
3.4.3. Thiết lập Timer	23
3.4.3.1. Timer điều khiển (TIM5)	23
3.4.3.2. Timer chấp hành (TIM9)	23

4. Thuật toán điều khiển	24
4.1. Xử lý tín hiệu cảm biến của màn cảm ứng điện trở	24
4.1.1. Quy trình đọc x, y	24
4.1.2. Lọc nhiễu bằng giá trị trung vị	24
4.1.3. Ước lượng lực nhấn (pressure) và kiểm tra hợp lệ	24
4.1.4. Chuẩn hoá về phần trăm lệch tâm	25
4.1.5. Mất tín hiệu	25
4.2. Thuật toán điều khiển PID	25
4.2.1. PID rời rạc theo chu kỳ	25
4.2.2. Giới hạn đầu ra	26
4.3. Tính góc nghiêng thông qua động học ngược	26
4.3.1. Biểu diễn độ nghiêng bằng vector pháp tuyến	26
4.3.2. Tách bài toán theo từng chân	27
4.3.3. Tính góc tay đòn	27
4.4. Cập nhật toạ độ điều khiển cho cơ cấu chấp hành	28
4.5. Điều khiển cơ cấu chấp hành	28
5. Kiểm thử và đánh giá	30
5.1. Thiết lập thử nghiệm	30
5.2. Kết quả, phân tích và đánh giá	30
6. Kết luận	32
Tài liệu tham khảo	33
Phụ lục	34

Danh mục hình

Hình 2.1	Cấu tạo của màn cảm ứng điện trở	10
Hình 3.1	Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống	12
Hình 3.2	Sơ đồ chân của STM32F411CEU6 (Blackpill)	13
Hình 3.3	Màn hình cảm ứng điện trở 9"	14
Hình 3.4	Sơ đồ chân cắm mạch điều khiển động cơ bước TMC2208	15
Hình 3.5	Động cơ bước 17HS4401S	16
Hình 3.6	Bản vẽ kỹ thuật động cơ bước 17HS4401S	16
Hình 3.7	Module hạ áp DC-DC LM2596 (tích hợp von kế)	17
Hình 3.8	Sơ đồ kết nối tổng thể giữa vi điều khiển, driver động cơ và các khối chức năng	18
Hình 3.9	Mạch nạp và gỡ lỗi ST-Link V2	18
Hình 3.10	Mạch chuyển USB sang TTL/COM (UART)	18
Hình 3.11	Mô hình 3D thiết kế cơ khí	21
Hình 3.12	Bản vẽ kỹ thuật	21
Hình 3.13	Cấu hình xung nhịp hệ thống	22
Hình 5.1	Đồ thị biểu diễn sự thay đổi về đầu vào/ra của hai trục X/Y (09/06/2026 - 16:38:50)	30
Hình 5.2	Đồ thị biểu diễn sự thay đổi về đầu vào/ra của hai trục X/Y (09/06/2026 - 16:58:05)	30

Danh mục bảng

Bảng 3.1	Thông số kỹ thuật STM32F411CEU6	13
Bảng 3.2	Thông số kỹ thuật màn cảm ứng điện trở	14
Bảng 3.3	Thông số kỹ thuật driver TMC2208	15
Bảng 3.4	Thông số kỹ thuật động cơ bước 17HS4401S	15
Bảng 3.5	Thông số kỹ thuật module hạ áp DC-DC LM2596	17
Bảng 3.6	Danh sách các linh kiện phụ trợ	17
Bảng 3.7	Sơ đồ chân nối với vi điều khiển	19
Bảng 3.8	Sơ đồ kết nối các chân của driver TMC2208 với nguồn và động cơ bước .	20
Bảng 5.1	Thông kê đặc tính của hệ thống	31

Danh mục ký hiệu và từ viết tắt

ADC	Analog-to-Digital Converter Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số.
ARM	Advanced RISC Machine Kiến trúc vi xử lý dựa trên tập lệnh rút gọn (RISC).
DC	Direct Current Dòng điện một chiều.
DIP	Dual In-line Package (hoặc Dual In-line Pins) Kiểu chân linh kiện có hai hàng chân song song, khoảng cách tiêu chuẩn (thường là 2.54mm).
DWT	Data Watchpoint and Trace Khối ngoại vi thuộc lõi ARM hỗ trợ giám sát hệ thống và cung cấp bộ đếm chu kỳ xung nhịp.
FFC	Flexible Flat Cable Cáp dẹt mềm, dùng để kết nối dẫn điện giữa các bo mạch hoặc module thông qua đầu cắm chuyên dụng.
FPC	Flexible Printed Circuit Mạch in dẻo, có thể tích hợp linh kiện và đường mạch phức tạp trên nền vật liệu đàn hồi, dùng cho các kết nối nhỏ gọn.
FPU	Floating Point Unit Bộ xử lý số học dấu chấm động.
GPIO	General Purpose Input/Output Các chân vào/ra đa dụng của vi điều khiển.
IDE	Integrated Development Environment Môi trường phát triển tích hợp dùng để viết, biên dịch và quản lý mã nguồn.

NEMA	National Electrical Manufacturers Association Chuẩn kích thước mặt bích động cơ (ví dụ NEMA 17).
PID	Proportional–Integral–Derivative Thuật toán điều khiển phản hồi gồm ba thành phần Tỷ lệ (P), Tích phân (I) và Đạo hàm (D).
PWM	Pulse Width Modulation Kỹ thuật điều chế độ rộng xung dùng để kiểm soát mức công suất trung bình.
RMS	Root Mean Square Giá trị hiệu dụng của tín hiệu (ví dụ điện áp/dòng), tương đương giá trị DC tạo ra cùng công suất trên tải.
ROM	Read-Only Memory Bộ nhớ chỉ đọc, dùng để lưu trữ chương trình.
RPS	Revolute–Prismatic–Spherical Chuỗi khớp quay–tịnh tiến–cầu trong cơ cấu robot song song.
SRAM	Static Random Access Memory Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh, dùng để lưu dữ liệu tạm thời khi chạy chương trình.
SYSCLK	System clock Xung nhịp hệ thống của vi điều khiển.
TIM	Timer Bộ định thời: tạo mốc thời gian và xung nhịp để đếm, tạo ngắt định kỳ, đo độ rộng/tần số xung và tạo PWM.
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter Chuẩn truyền nhận dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bài toán

Hệ thống cân bằng bóng trên mặt phẳng là một bài toán điển hình trong lĩnh vực điều khiển tự động, thường được dùng để minh họa điều khiển phản hồi và khả năng ổn định của một hệ cơ điện tử.

Đây là một bài toán *thách thức* do hệ có nhiều yếu tố phi tuyến và không lý tưởng. Chuyển động của bóng phụ thuộc vào góc nghiêng của mặt phẳng, ma sát và đặc tính bề mặt. Ngoài ra, hệ chịu ảnh hưởng của độ trễ và nhiễu phát sinh từ phần cơ khí cũng như từ quá trình đo lường. Những yếu tố này khiến hệ có xu hướng xuất hiện dao động hoặc không đáp ứng được yêu cầu về biên độ và tốc độ nếu hệ thống không được thiết kế và hiệu chỉnh phù hợp.

1.2. Mục tiêu và phạm vi của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống có khả năng:

- **Xác định vị trí quả bóng trên mặt phẳng:** thu nhận và xử lý tín hiệu để xác định tọa độ (x, y) của bóng.
- **Điều khiển mặt phẳng để đưa bóng về vị trí đặt:** xây dựng thuật toán điều khiển nhằm điều chỉnh chuyển động của mặt phẳng để giảm sai lệch vị trí.
- **Duy trì trạng thái cân bằng ổn định:** hạn chế dao động, nhiễu và đảm bảo sai số xác lập nhỏ quanh vị trí mong muốn.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống được triển khai trong môi trường thí nghiệm với một quả bi thép đơn và mặt phẳng kích thước cố định. Bài toán tập trung vào điều khiển vị trí trong một vùng làm việc giới hạn trên mặt phẳng và đánh giá chất lượng điều khiển thông qua các tiêu chí như: thời gian đáp ứng, độ dao động và sai số xác lập.

1.3. Cơ sở tham khảo

Đề tài tham khảo mô hình *Ball Balancer* của Aaed Musa được đăng trên nền tảng Instructables: <https://www.instructables.com/Ball-Balancer/>.

Trong đề tài này, thiết kế cơ khí được kế thừa với kích thước và tỉ lệ được điều chỉnh phù hợp với phần cứng. Sơ đồ kết nối mạch được dựa trên nguyên lý tương tự, với một số thay đổi nhằm đảm bảo sự tương thích với linh kiện được sử dụng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình Robot 3-RPS

Robot 3RPS là một cơ cấu song song gồm 3 chân (3 nhánh) có chuỗi khớp theo thứ tự: **R** (Revolute – khớp quay) ở đế, **P** (Prismatic – khớp tịnh tiến, thường là cơ cấu vít me/đai ốc hoặc thanh trượt được dẫn động) và **S** (Spherical – khớp cầu) nối với bàn công tác. Nhờ cấu trúc song song, 3RPS có độ cứng vững tốt, sai số tích lũy nhỏ và phù hợp cho các bài toán điều khiển nghiêng mặt phẳng (tilt) như cân bằng bi.

Về bậc tự do, với bố trí đối xứng thường gặp, 3RPS tạo ra 3 bậc tự do của bàn công tác (thường là 2 góc nghiêng **roll/pitch** và 1 tịnh tiến theo trục **z**). Khi điều khiển cân bằng bi trên mặt phẳng, ta chủ yếu quan tâm đến hai góc nghiêng của bàn; còn độ cao **z** thường được xem là hằng hoặc biến thiên nhỏ tùy theo thiết kế.

Để mô tả động học, đặt hệ tọa độ gốc $\{B\}$ gắn với đế, hệ $\{P\}$ gắn với bàn công tác. Gọi B_i là tọa độ các điểm gắn chân trên đế trong $\{B\}$, và P_i là tọa độ các điểm gắn chân trên bàn trong $\{P\}$, với $i = 1..3$. Tư thế của bàn được mô tả bởi ma trận quay R và vector tịnh tiến p (từ $\{B\}$ đến gốc $\{P\}$). Khi đó vector chân thứ i trong $\{B\}$ là:

$$l_i = p + RP_i - B_i$$

Chiều dài (hoặc hành trình hiệu dụng) của chân i là:

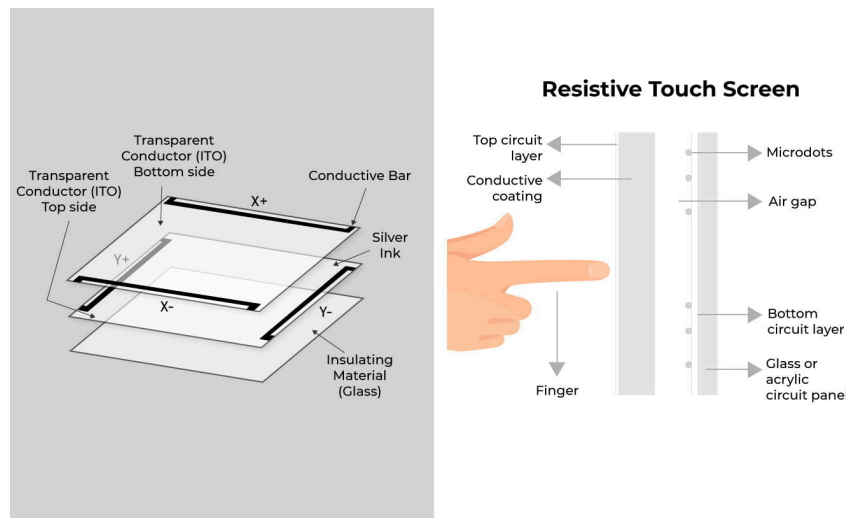
$$q_i = \|l_i\|$$

Đây là dạng **động học nghịch** điển hình: cho tư thế mong muốn (R, p) , ta tính được q_1, q_2, q_3 để sinh lệnh cho các cơ cấu tịnh tiến (xung bước/độ quay motor $\rightarrow$ dịch chuyển). Ngược lại, **động học thuận** (từ q_i suy ra (R, p)) thường phức tạp hơn và hay được giải bằng phương pháp số; trong bài toán cân bằng, hệ thống có thể dùng cảm biến (màn cảm ứng) để phản hồi trực tiếp trạng thái bi nên không nhất thiết phải giải động học thuận chính xác ở mọi thời điểm.

2.2. Màn cảm ứng điện trở

Màn cảm ứng điện trở hoạt động dựa trên hai lớp dẫn điện được ngăn cách bởi một lớp cách điện mỏng. Khi có lực tác động lên bề mặt, hai lớp này tiếp xúc tại điểm chạm, tạo thành một cầu điện trở. Bằng cách đo điện áp tại điểm tiếp xúc, hệ thống có thể xác định tọa độ theo hai trục X và Y.

Ưu điểm của loại màn này là chi phí thấp và có thể sử dụng với nhiều vật liệu tiếp xúc. Tuy nhiên, nhược điểm là độ bền không cao, độ nhạy kém hơn so với màn cảm ứng điện dung và không hỗ trợ đa điểm hiệu quả.



Hình 2.1: Cấu tạo của màn cảm ứng điện trở

2.3. Cơ sở phát xung động cơ bước

Động cơ bước được điều khiển thông qua hai tín hiệu STEP và DIR. Mỗi xung STEP tương ứng với một bước dịch chuyển của động cơ, trong khi tín hiệu DIR xác định chiều quay.

Trong hệ thống này, vận tốc được biểu diễn dưới dạng số thực và được tích lũy theo từng chu kỳ timer. Khi giá trị tích lũy đạt ngưỡng xác định, hệ thống phát một xung STEP và cập nhật vị trí hiện tại của động cơ. Phương pháp này cho phép điều khiển vận tốc mượt mà trong khi vẫn duy trì chu kỳ timer cố định.

2.4. Thuật toán điều khiển PID

Thuật toán điều khiển Proportional–Integral–Derivative (PID) là một phương pháp điều khiển phản hồi được sử dụng phổ biến trong các hệ thống. Trong đó tín hiệu điều khiển được xác định dựa trên sai lệch giữa giá trị đặt và giá trị đo được của hệ thống. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống liên tục điều chỉnh để đạt được trạng thái mong muốn.

Bộ điều khiển PID bao gồm ba thành phần chính:

- **Thành phần tỉ lệ (P):** tạo ra tín hiệu điều khiển tỉ lệ với sai số tức thời, giúp hệ thống phản ứng nhanh với sự thay đổi.
- **Thành phần tích phân (I):** tích lũy sai số theo thời gian, nhằm loại bỏ sai số xác lập và cải thiện độ chính xác lâu dài.

- **Thành phần đạo hàm (D):** phản ánh tốc độ biến thiên của sai số, từ đó hỗ trợ giảm dao động và cải thiện tính ổn định của hệ thống.

Biểu thức tổng quát của bộ điều khiển trong miền thời gian được viết như sau:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Trong đó:

- $e(t)$ là sai lệch giữa giá trị mong muốn và giá trị đo được
- K_p, K_i, K_d là các hệ số điều khiển.

Các tham số này cần được hiệu chỉnh phù hợp để đảm bảo hệ thống đạt được các đặc tính đáp ứng mong muốn như thời gian xác lập ngắn, độ vượt quá nhỏ và sai số xác lập thấp.

Trong quá trình triển khai thực tế, hiện tượng **integral windup** có thể xảy ra khi tín hiệu điều khiển bị giới hạn bởi các ràng buộc vật lý, trong khi thành phần tích phân vẫn tiếp tục tích lũy sai số, dẫn đến đáp ứng vượt mức khi hệ thống trở lại vùng hoạt động bình thường. Để khắc phục, có thể áp dụng một số kỹ thuật như giới hạn giá trị tích phân (anti-windup clamping), tạm dừng tích lũy khi đầu ra bị bão hòa, hoặc hiệu chỉnh lại thành phần tích phân dựa trên tín hiệu điều khiển thực tế.

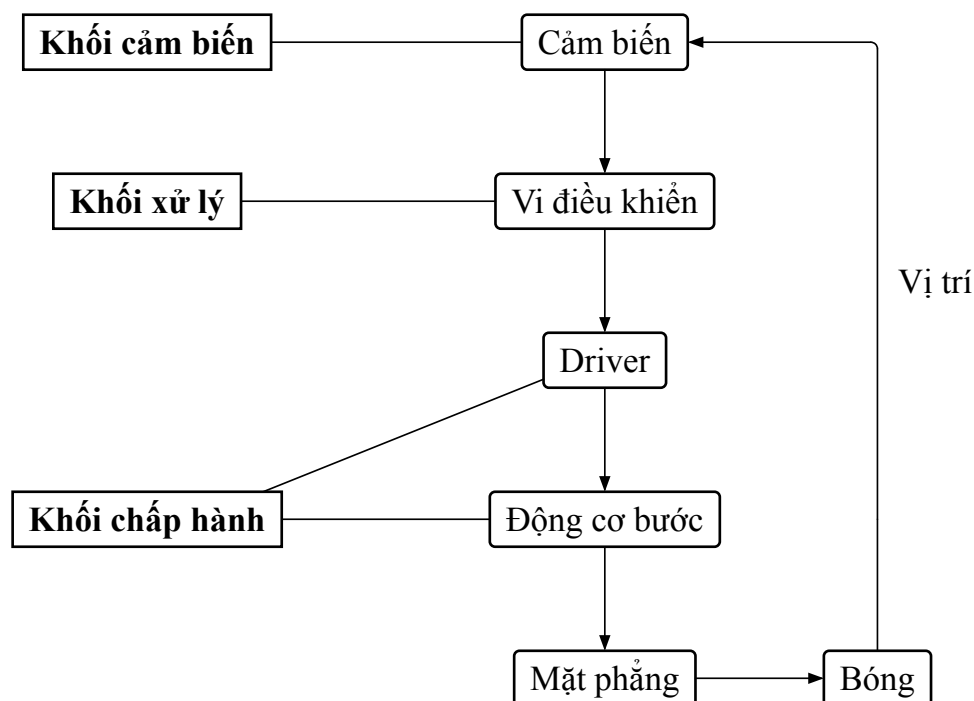
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình điều khiển vòng kín, trong đó vị trí của quả bóng được đo liên tục và sử dụng làm tín hiệu phản hồi để điều chỉnh trạng thái của hệ thống.

Về mặt chức năng, hệ thống bao gồm ba khối chính:

- **Khối cảm biến:** sử dụng màn hình cảm ứng điện trở để xác định tọa độ (x, y) của quả bóng.
- **Khối xử lý:** vi điều khiển thực hiện nhiệm vụ thu nhận dữ liệu và tính toán tín hiệu điều khiển.
- **Khối chấp hành:** bao gồm driver và các động cơ bước để điều chỉnh góc nghiêng của mặt phẳng.



Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: tín hiệu vị trí từ cảm biến được đưa về bộ điều khiển để xác định sai lệch so với vị trí đặt. Tín hiệu điều khiển sau đó được gửi tới các động cơ bước nhằm điều chỉnh góc nghiêng của mặt phẳng, từ đó chi phối chuyển động của quả bóng. Quá trình này được lặp lại liên tục theo thời gian thực để đảm bảo hệ thống duy trì trạng thái cân bằng ổn định.

3.2. Thiết kế phần cứng

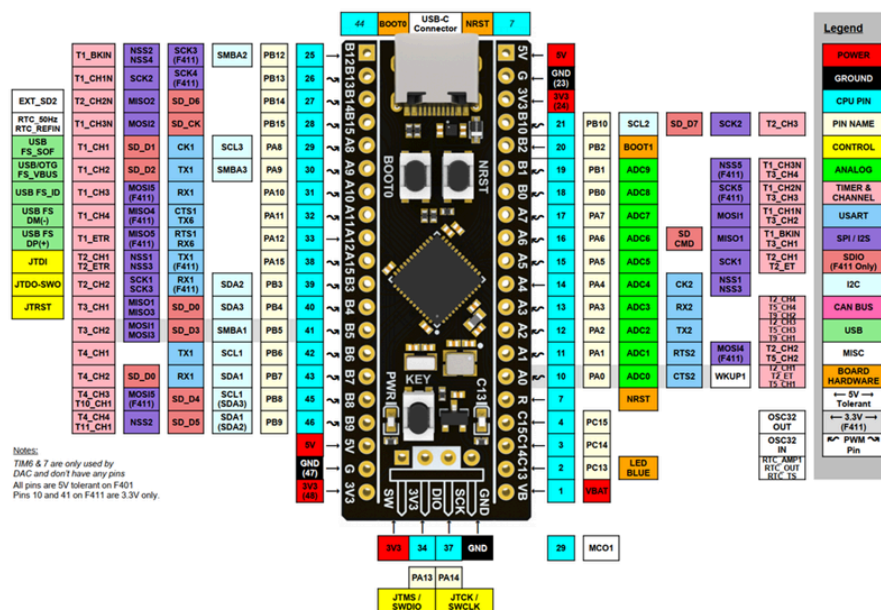
3.2.1. Danh sách linh kiện

3.2.1.1. Vi điều khiển STM32F411CEU6

STM32F411CEU6 (Blackpill) là vi điều khiển thuộc dòng STM32F4 của STMicroelectronics, sử dụng nhân ARM Cortex-M4 tích hợp Floating Point Unit (FPU), cho phép xử lý hiệu quả các phép toán số thực, phù hợp với các hệ thống điều khiển yêu cầu hiệu suất cao.

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật STM32F411CEU6

Nhân	ARM 32-bit Cortex-M4
Tốc độ xung nhịp tối đa	100 MHz
Bộ nhớ Flash (ROM)	512 KB
Bộ nhớ SRAM	128 KB
GPIO	34 chân I/O
ADC	12-bit, 9 kênh
Kích thước	21 x 53 mm



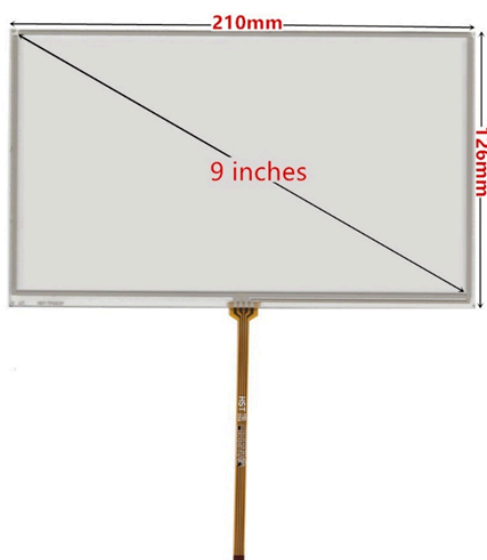
Hình 3.2: Sơ đồ chân của STM32F411CEU6 (Blackpill)

3.2.1.2. Màn cảm ứng điện trở

Màn hình cảm ứng điện trở được sử dụng để thu nhận thông tin vị trí tiếp xúc trên bề mặt. Với cấu trúc 4 dây điện trở, thiết bị có khả năng xác định vị trí chạm với độ chính xác tương đối cao và ổn định. Nhờ kích thước vùng hoạt động lớn và cấu tạo đơn giản, loại màn hình này phù hợp với các ứng dụng yêu cầu xác định vị trí trên mặt phẳng với chi phí thấp. Nguyên lý hoạt động được trình bày tại *Mục 2.2*.

Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật màn cảm ứng điện trở

Kích thước	9 inch
Vùng hoạt động	210 × 126 mm
Vật liệu bề mặt	Màng phim + kính



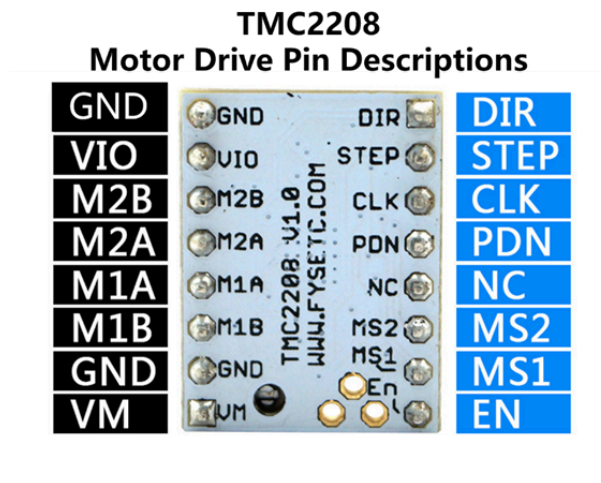
Hình 3.3: Màn hình cảm ứng điện trở 9"

3.2.1.3. Driver TMC2208

Driver TMC2208 là bộ điều khiển động cơ bước tích hợp các công nghệ StealthChop2™ và SpreadCycle™ của Trinamic. Các công nghệ này giúp hạn chế tiếng ồn, đồng thời đảm bảo chuyển động mượt với độ chính xác cao thông qua cơ chế vi bước. Đồng thời, driver tối ưu hiệu suất năng lượng và giảm sinh nhiệt trong quá trình vận hành lâu dài. Dòng điện cấp cho động cơ có thể được điều chỉnh thông qua điện áp tham chiếu (V_{ref}) hoặc giao tiếp UART, cho phép tự cấu hình tùy theo yêu cầu hệ thống.

Bảng 3.3: Thông số kỹ thuật driver TMC2208

Điện áp động cơ (V_M)	4.75V đến 36V
Điện áp logic (V_{IO})	3V đến 5V
Dòng điện	1.2A RMS (Tối đa $\sim 2.0A$ với tản nhiệt)
Độ phân giải vi bước	Tối đa 1 / 256 bước
Kích thước	20.2×15.4 mm



Hình 3.4: Sơ đồ chân cắm mạch điều khiển động cơ bước TMC2208

3.2.1.4. Động cơ bước 17HS4401S

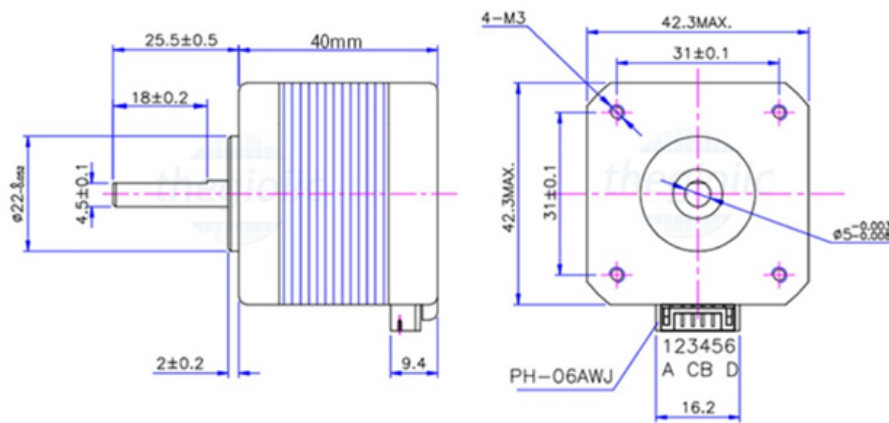
Động cơ bước 17HS4401S (chuẩn NEMA 17) là động cơ bước hai pha (bipolar) được sử dụng phổ biến trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác và độ ổn định cao. Động cơ có góc bước cơ bản nhỏ và mô-men giữ tương đối lớn.

Bảng 3.4: Thông số kỹ thuật động cơ bước 17HS4401S

Góc bước cơ bản	$1.8^\circ \pm 0.09^\circ$
Kích thước mặt bích	42.3×42.3 mm
Dòng điện định mức	1.5A / pha
Mô-men xoắn giữ	40N · cm
Khối lượng	~ 300 g



Hình 3.5: Động cơ bước 17HS4401S



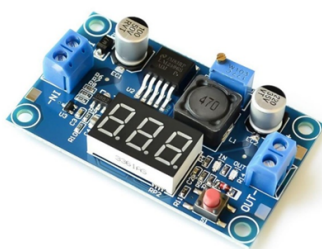
Hình 3.6: Bản vẽ kỹ thuật động cơ bước 17HS4401S

3.2.1.5. Module hạ áp LM2596

Module hạ áp DC-DC LM2596 (tích hợp vôn kế) là bộ chuyển đổi điện áp một chiều có khả năng hạ điện áp đầu vào xuống mức thấp hơn, hoạt động theo nguyên lý chuyển mạch tần số cao, cho hiệu suất chuyển đổi cao. Module được tích hợp màn hình LED và vi điều khiển đo điện áp, giúp giám sát trực tiếp điện áp đầu vào/đầu ra trong quá trình vận hành với độ chính xác khoảng $\pm 0.05V$. Điện áp đầu ra có thể thay đổi thông qua việc điều chỉnh biến trở tích hợp trên module.

Bảng 3.5: Thông số kỹ thuật module hạ áp DC-DC LM2596

Điện áp đầu vào V_{in}	4.0V đến 40V (Vôn kế hoạt động khi $V_{in} > 4.5V$)
Điện áp đầu ra V_{out}	1.25V đến 37V (Điều chỉnh bằng biến trở)
Dòng điện đầu ra	2.0A RMS (Tối đa $\sim 3.0A$ với tản nhiệt)
Công suất đầu ra tối đa	20W Tản nhiệt nếu $P > 15W$
Hiệu suất chuyển đổi	$\sim 88\%$
Kích thước	$65 \times 39.3 \text{ mm}$



Hình 3.7: Module hạ áp DC-DC LM2596 (tích hợp vôn kế)

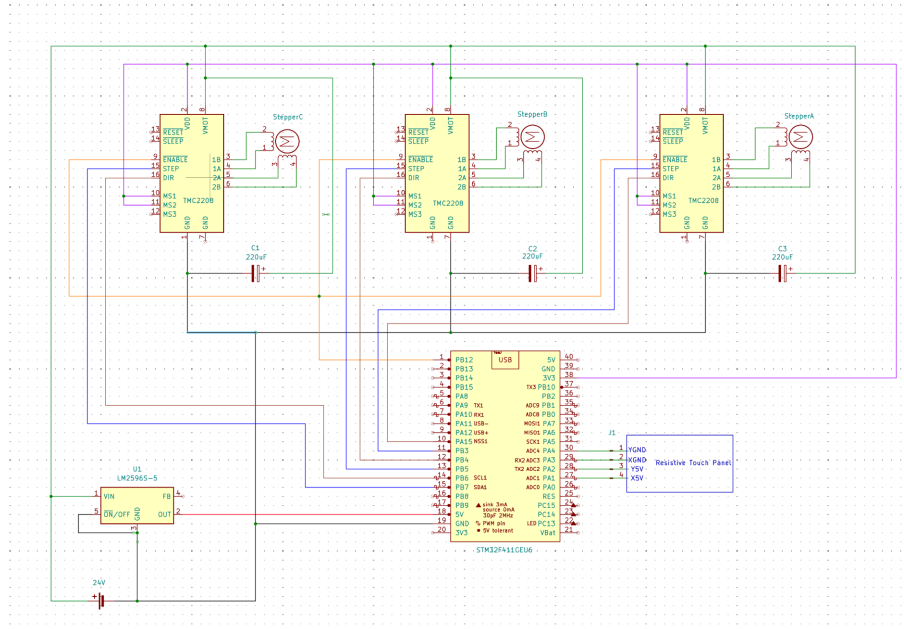
3.2.1.6. Linh kiện phụ trợ

Bảng 3.6: Danh sách các linh kiện phụ trợ

Tụ điện	$220\mu F - 35V$
Nguồn DC	$24V - 5A$
Cầu đầu điện	6 cổng - 15A
Mạch chuyển FPC/ FFC sang DIP	

3.2.2. Sơ đồ nối mạch

Sơ đồ nối mạch thể hiện cách liên kết tổng thể giữa các thành phần chính trong hệ thống, bao gồm vi điều khiển, cảm biến, driver động cơ và nguồn cấp. Sơ đồ này giúp minh họa trực quan cấu trúc phần cứng và luồng kết nối giữa các khối chức năng.



Hình 3.8: Sơ đồ kết nối tổng thể giữa vi điều khiển, driver động cơ và các khối chức năng

Một số kết nối phụ trợ được lược bỏ để đơn giản hóa sơ đồ:



Hình 3.9: Mạch nạp và gỡ lỗi ST-Link V2



Hình 3.10: Mạch chuyển USB sang TTL/COM (UART)

3.2.3. Sơ đồ chân nối

Bảng dưới đây trình bày chi tiết kết nối giữa các chân của linh kiện và chân của vi điều khiển, bao gồm cả cấu hình I/O tương ứng.

Bảng 3.7: Sơ đồ chân nối với vi điều khiển

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân vi điều khiển	Cấu hình I/O
Màn cảm ứng	X+	PA1	ADC / GPIO Out
Màn cảm ứng	Y+	PA2	ADC / GPIO Out
Màn cảm ứng	X-	PA3	ADC / GPIO In
Màn cảm ứng	Y-	PA4	ADC / GPIO In
TMC2208 A	STEP	PA15	GPIO Out
TMC2208 A	DIR	PB3	GPIO Out
TMC2208 A	EN	PB12	GPIO Out
TMC2208 B	STEP	PB5	GPIO Out
TMC2208 B	DIR	PB4	GPIO Out
TMC2208 B	EN	PB12	GPIO Out
TMC2208 C	STEP	PB7	GPIO Out
TMC2208 C	DIR	PB6	GPIO Out
TMC2208 C	EN	PB12	GPIO Out
LM2596	OUT+	3V3	-
LM2596	OUT-	GND	-

Trong đó, các chân điều khiển của driver TMC2208 (STEP, DIR, EN) được kết nối trực tiếp với các chân GPIO của vi điều khiển, cho phép điều khiển độc lập từng động cơ. Các chân EN được nối chung để có thể bật/tắt đồng thời toàn bộ driver.

Đối với màn cảm ứng điện trở, các chân được cấu hình linh hoạt giữa chế độ GPIO và ADC để thực hiện việc đo tọa độ, theo nguyên lý hoạt động đã trình bày tại Mục 2.2.

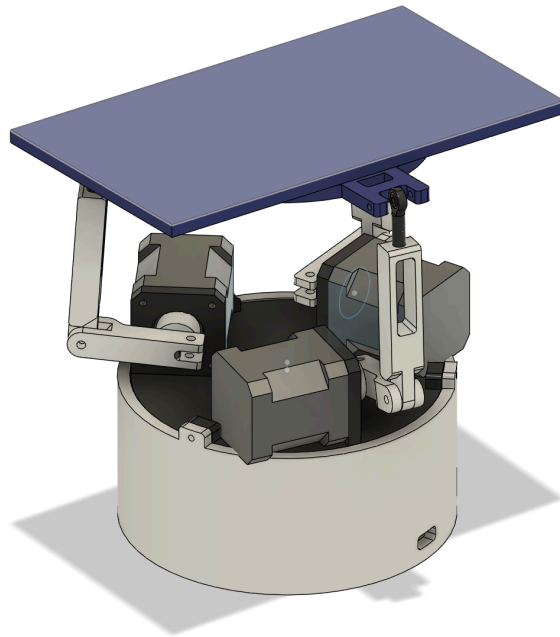
Bảng 3.8: Sơ đồ kết nối các chân của driver TMC2208 với nguồn và động cơ bước

Chân driver	Kết nối / chức năng
VM	Nguồn động cơ (DC 24V)
VIO	Nguồn logic (3.3V)
GND	Đất chung
M1A	Cuộn 1 - Động cơ bước
M1B	Cuộn 1 - Động cơ bước
M2A	Cuộn 2 - Động cơ bước
M2B	Cuộn 2 - Động cơ bước
MS1	3V3 - Cấu hình vi bước
MS2	3V3 - Cấu hình vi bước

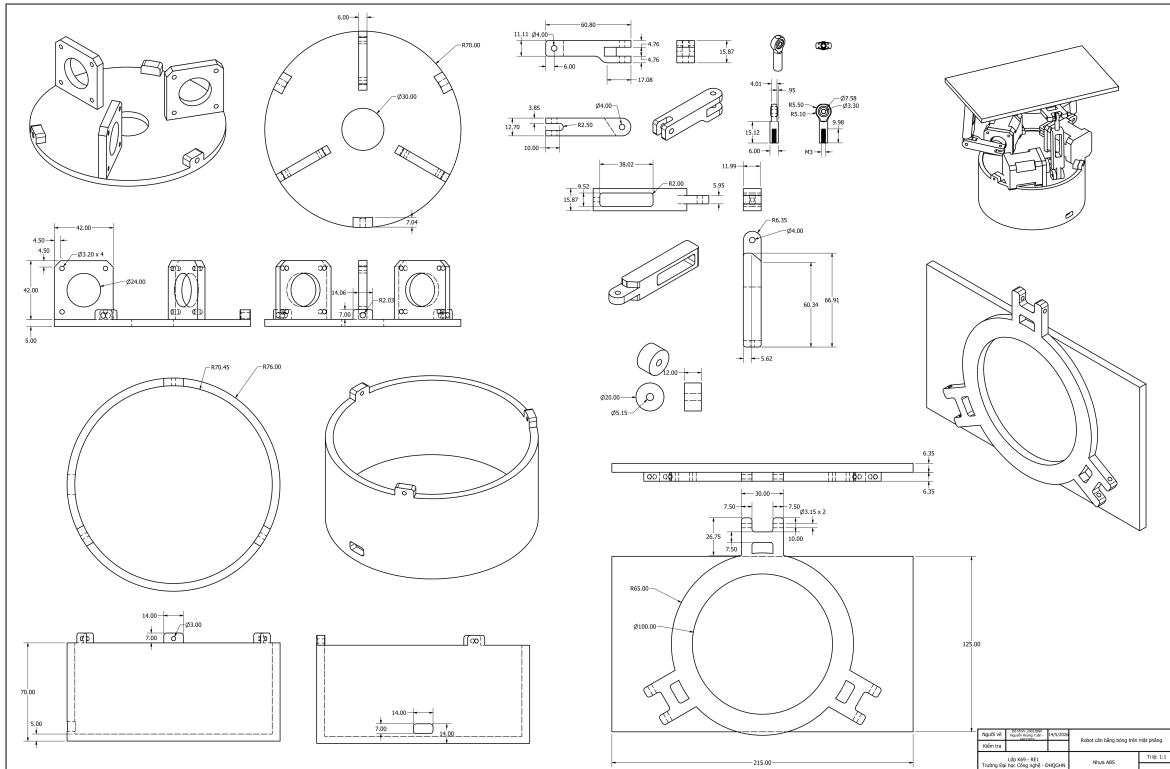
Việc thiết lập các chân MS1 và MS2 ở mức cao (3.3V) cấu hình driver hoạt động ở chế độ vi bước 1/16. Chế độ này giúp cải thiện độ mượt của chuyển động, tăng độ phân giải điều khiển và giảm rung động cũng như tiếng ồn của động cơ bước.

Trong thiết kế này, giao tiếp UART của driver không được sử dụng. Thay vào đó, các tham số hoạt động được cấu hình thông qua các chân phân cứng (MS1, MS2). Cách tiếp cận này giúp giảm độ phức tạp của hệ thống, đơn giản hóa việc lập trình và giảm yêu cầu về tài nguyên vi điều khiển, đồng thời vẫn đáp ứng đủ yêu cầu điều khiển của bài toán.

3.3. Thiết kế cơ khí



Hình 3.11: Mô hình 3D thiết kế cơ khí



Hình 3.12: Bản vẽ kỹ thuật

3.4. Kiến trúc phần mềm

3.4.1. Công cụ phát triển

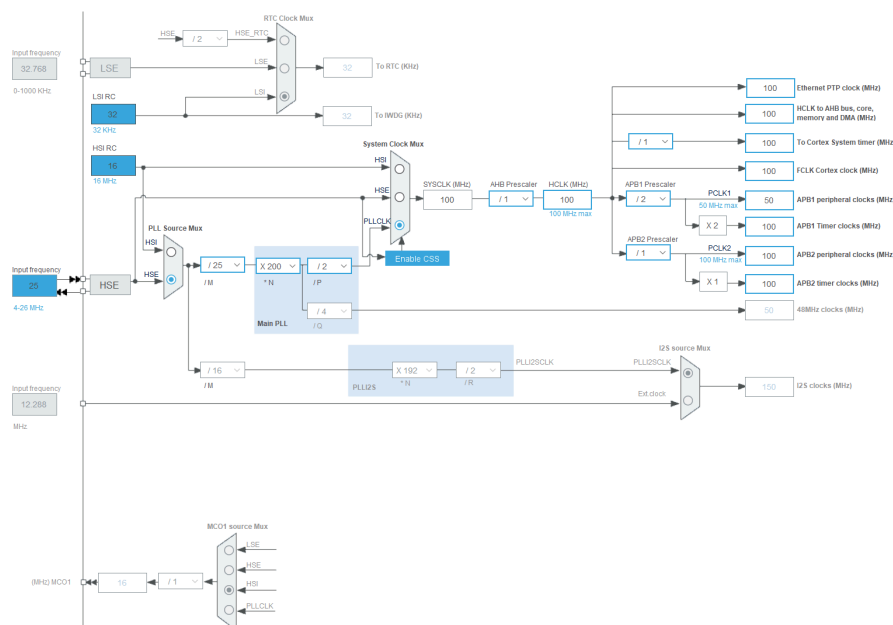
Trong quá trình phát triển hệ thống, các công cụ phần mềm sau được sử dụng:

- **STM32CubeMX**: dùng để cấu hình vi điều khiển, thiết lập clock, GPIO, ADC và các ngoại vi cần thiết, đồng thời sinh mã khởi tạo ban đầu.
- **OpenOCD** và **STM32CubeProgrammer**: được sử dụng để nạp chương trình xuống vi điều khiển và thực hiện debug trong quá trình phát triển.
- **CLion**: môi trường phát triển tích hợp (IDE) dùng để viết, quản lý và debug mã nguồn chương trình.
- **CMake**: công cụ tạo hệ thống biên dịch, dùng để cấu hình và sinh các tệp phục vụ quá trình biên dịch và liên kết chương trình (ví dụ: Makefile, Ninja).

3.4.2. Cấu hình xung nhịp hệ thống

Hệ thống sử dụng nguồn xung nhịp ngoài HSE với tần số 25 MHz. Thông qua bộ nhân tần PLL với các tham số cấu hình $M = 25$, $N = 200$ và $P = 2$, vi điều khiển đạt xung nhịp hệ thống (SYSCLK) 100 MHz.

Các tham số này được lựa chọn nhằm đảm bảo các điều kiện hoạt động tối ưu của PLL: hệ số $M = 25$ đưa tần số đầu vào của PLL về 1 MHz (thuộc trong dải khuyến nghị), hệ số $N = 200$ tạo tần số VCO đạt 200 MHz (thuộc dải hoạt động cho phép), và hệ số $P = 2$ chia tần số này xuống 100 MHz, tương ứng với tần số tối đa của hệ thống.



Hình 3.13: Cấu hình xung nhịp hệ thống

Cấu hình này đảm bảo hiệu năng xử lý đủ cao cho các tác vụ thời gian thực, bao gồm thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý thuật toán điều khiển và phát xung điều khiển động cơ với độ chính xác cao:

- *HCLK (AHB bus)*: 100 MHz.
- *PCLK1 (APB1)*: 50 MHz (Timer đạt 100 MHz).
- *PCLK2 (APB2)*: 100 MHz.

Ngoài ra, bộ đếm chu kỳ DWT (Data Watchpoint and Trace) được sử dụng để xây dựng các hàm trễ chính xác ở mức micro giây (μs), hỗ trợ đồng bộ hóa và điều khiển thời gian trong hệ thống.

3.4.3. Thiết lập Timer

3.4.3.1. Timer điều khiển (TIM5)

Timer TIM5 đảm nhiệm làm nhiệm vụ điều khiển chính cho việc đọc cảm biến và cập nhật thuật toán điều khiển.

Cấu hình:

- Prescaler: $PSC = 99$
- Auto-reload: $ARR = 4999$

$$f = \frac{100 \text{ Mhz}}{(PSC + 1)(ARR + 1)} = \frac{100 \times 10^6}{100 \times 5000} = 200Hz$$

Tương ứng với chu kỳ $5ms$.

3.4.3.2. Timer chấp hành (TIM9)

Timer TIM9 đảm nhiệm làm nhiệm vụ thực hiện xung PWM điều khiển động cơ bước.

Cấu hình:

- Prescaler: $PSC = 99$
- Auto-reload: $ARR = 24$

$$f = \frac{100 \text{ Mhz}}{(PSC + 1)(ARR + 1)} = \frac{100 \times 10^6}{100 \times 25} = 40kHz$$

Tương ứng với chu kỳ $25\mu s$.

CHƯƠNG 4: THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN

4.1. Xử lý tín hiệu cảm biến của màn cảm ứng điện trở

Mục tiêu của khối cảm biến là chuyển đổi tín hiệu tương tự từ màn cảm ứng điện trở thành tọa độ (x, y) ổn định, có thể sử dụng trực tiếp làm tín hiệu phản hồi. Quá trình đọc cảm biến được thực hiện định kỳ qua hàm ngắt TIM5 với chu kỳ $5ms$.

4.1.1. Quy trình đọc x, y

Dựa theo nguyên lý hoạt động của màn cảm ứng điện trở tại Mục 2.2, việc xác định tọa độ được thực hiện qua hai bước:

- **Đo x :** Thiết lập chân X^+ ở mức cao và chân X^- ở mức thấp, cấu hình chân Y^+ và Y^- ở chế độ analog, sau đó đọc điện áp tại kênh tương ứng Y^+ thông qua ADC.
- **Đo y :** Tương tự, thiết lập 2 chân Y^+ , Y^- và đọc điện áp tại chân X^+ .

Sau khi thiết lập, hệ thống đợi $20\mu s$ trước khi lấy mẫu để đảm bảo điện áp trên màn cảm ứng đạt trạng thái ổn định.

4.1.2. Lọc nhiễu bằng giá trị trung vị

Hệ thống lấy mẫu nhiều lần cho mỗi trục và sử dụng giá trị trung vị để làm kết quả cuối cùng. Phương pháp này giúp giảm ảnh hưởng của các mẫu nhiễu hoặc do sai số ngẫu nhiên.

Cụ thể, với số lượng lấy mẫu là 5 theo trục x : $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$, các giá trị này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần và phần tử trung vị (x_3) sẽ được chọn làm x_{raw} . Tương tự với trục y (y_{raw}).

4.1.3. Ước lượng lực nhấn (pressure) và kiểm tra hợp lệ

Ngoài tọa độ (x, y) , hệ thống ước lượng thêm một đại lượng áp lực z nhằm loại bỏ các lần chạm không ổn định dựa theo nguyên lý tại Mục 2.2. Hai giá trị z_1, z_2 được đo từ hai kênh ADC và được sử dụng để xây dựng một chỉ số áp lực theo dạng:

$$z = x_{\text{raw}} \cdot \frac{z_2 - z_1}{z_1}$$

Trong phạm vi đề tài, đại lượng này không cần biểu diễn chính xác theo đơn vị vật lý, mục đích chính là cung cấp một giải pháp nhằm phân biệt giữa trạng thái chạm thật (khi có lực tác động đủ mạnh và ổn định) và chạm giả (nhiều, không chạm hoặc chạm nhẹ không ổn định).

Trong thiết kế hiện tại, một mẫu đo hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- $z \in [10, 4000]$
- x_{raw} và $y_{\text{raw}} < 4000$

4.1.4. Chuẩn hoá về phần trăm lệch tâm

Tọa độ thô $(x_{\text{raw}}, y_{\text{raw}})$ không phản ánh trực tiếp vị trí lệch tâm của quả bóng trên bề mặt phẳng, do đó cần chuyển sang một hệ quy chiếu phù hợp để biểu diễn vị trí của bóng.

Trong thiết kế này, hệ quy chiếu được chọn là phần trăm lệch tâm so với tâm bàn, với vị trí trung tâm $(0, 0)$ và giá trị dương/âm tương ứng với lệch theo hai chiều trục. Tọa độ thô từ thang ADC 12-bit $(0, 4096)$ được chuyển theo ngưỡng hiệu chuẩn $(X_{\min}, X_{\max}, Y_{\min}, Y_{\max})$ sang phần trăm lệch tâm:

$$x_{\text{pct}}, y_{\text{pct}} \in [-100, 100]$$

Các ngưỡng $X_{\min}, X_{\max}, Y_{\min}, Y_{\max}$ được xác định thông qua quá trình hiệu chuẩn thực nghiệm. Cụ thể, hệ thống ghi nhận giá trị ADC khi điểm chạm được đưa tới các vị trí biên của bề mặt cảm ứng tại 4 góc, từ đó xác định giá trị nhỏ nhất và lớn nhất theo từng trục.

4.1.5. Mất tín hiệu

Nếu tín hiệu từ cảm biến không hợp lệ (ví dụ: không phát hiện tiếp xúc, tiếp xúc không ổn định hoặc nhiễu vượt ngưỡng) vượt quá ngưỡng 20 chu kỳ (tương đương 100 ms), hệ thống sẽ xác nhận mất tín hiệu, chuyển sang trạng thái “không tìm thấy” và đặt các giá trị phản hồi về 0 nhằm tránh sử dụng dữ liệu không đáng tin cậy trong điều khiển.

4.2. Thuật toán điều khiển PID

Sau khi xác định được vị trí chuẩn hóa của quả bóng $(x_{\text{pct}}, y_{\text{pct}})$, hệ thống dùng hai bộ điều khiển PID độc lập cho hai trục x và y để tính giá trị điều khiển tương ứng với độ nghiêng của mặt phẳng. Nguyên lý tổng quát của thuật toán được trình bày trong Mục 2.4.

Thuật toán được thực thi trong cùng một hàm ngắt TIM5 với chu kỳ $5ms$, do đó mỗi bước lấy mẫu có $\Delta t = 5ms$.

Trong phạm vi của báo cáo, điểm đặt (setpoint) của thuật toán PID được chọn là 0 (tương ứng với tâm của mặt phẳng).

4.2.1. PID rời rạc theo chu kỳ

Với mỗi trục, sai số tại thời điểm rời rạc k được xác định:

$$e[k] = r[k] - y[k]$$

Trong đó:

- $r[k]$ là giá trị đặt
- $y[k]$ là giá trị đo được chuẩn hoá.

Thành phần tích phân được tính theo quy tắc hình thang (Trapezoidal rule):

$$I[k] = I[k-1] + \frac{e[k] + e[k-1]}{2} \cdot \Delta t$$

Để tránh **integral windup**, $I[k]$ được giới hạn trong một khoảng phụ thuộc vào hệ số K_i :

$$I[k] \in \left[-\frac{I_{\max}}{K_i}, \frac{I_{\max}}{K_i} \right]$$

Trong đó $I_{\max}$ là giá trị giới hạn tích phân được xác định dựa trên đặc tính của hệ thống và yêu cầu đáp ứng.

Thành phần vi phân được tính xấp xỉ qua sai phân và áp dụng bộ lọc thông thấp bậc nhất nhằm giảm nhiễu:

$$D[k] = 0.1 \cdot (e[k] - e[k-1]) \Delta t + 0.9 \cdot D[k-1]$$

Tổng hợp lại, tín hiệu điều khiển được xác định bởi:

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \cdot I[k] + K_d \cdot D[k]$$

4.2.2. Giới hạn đầu ra

Tín hiệu điều khiển của mỗi trục được giới hạn trong một khoảng xác định nhằm tránh yêu cầu góc nghiêng vượt quá khả năng cơ khí và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Các giá trị điều khiển này được diễn giải như độ dốc của mặt phẳng theo hai trục x và y .

Theo thiết kế này, các giá trị u_x và u_y được ràng buộc trong khoảng $[-0.25, 0.25]$.

4.3. Tính góc nghiêng thông qua động học ngược

Tín hiệu điều khiển từ bộ PID (u_x, u_y) được sử dụng để xác định góc nghiêng mong muốn của mặt phẳng, bao gồm độ nghiêng và độ cao tham chiếu h_z . Nhiệm vụ của khối động học nghịch là ánh xạ từ tư thế này sang các góc quay (hoặc vị trí tương đương) của từng cơ cấu chấp hành, sao cho mặt phẳng đạt được trạng thái mong muốn.

4.3.1. Biểu diễn độ nghiêng bằng vector pháp tuyến

Độ nghiêng của mặt phẳng được biểu diễn thông qua vector pháp tuyến chưa chuẩn hoá:

$$n = (n_x, n_y, 1)$$

trong đó (n_x, n_y) được suy ra trực tiếp từ tín hiệu điều khiển (u_x, u_y) và giả thiết $n_z > 0$. Vector này sau đó được chuẩn hoá:

$$\hat{n} = \frac{n}{\|n\|}$$

Cách biểu diễn này phù hợp trong miền góc nghiêng nhỏ, khi (n_x, n_y) có thể được xem như xấp xỉ độ dốc (gradient) của mặt phẳng.

4.3.2. Tách bài toán theo từng chân

Hệ thống gồm ba cơ cấu chấp hành được bố trí lệch nhau 120° . Để tính toán độ lệch cho từng chân, vector (n_x, n_y) được biến đổi sang hệ trục cục bộ của từng cơ cấu thông qua phép quay phẳng:

$$r_x = n_x \cos \alpha - n_y \sin \alpha$$

$$r_y = n_x \sin \alpha + n_y \cos \alpha$$

trong đó α là góc định hướng của từng chân.

Từ các thành phần này, vị trí tương đối của khớp cầu (ví dụ các tọa độ joint_y, joint_z) được xác định dựa trên mô hình hình học của cơ cấu.

4.3.3. Tính góc tay đòn

Từ các tọa độ hình học (joint_y, joint_z), độ dài tương đương được xác định:

$$\text{mag} = \sqrt{\text{joint}_y^2 + \text{joint}_z^2}$$

Để đảm bảo ổn định số, trường hợp mag tiến gần về 0 được loại bỏ nhằm tránh phép chia không xác định.

Dựa trên các tham số hình học đã định nghĩa trước, các tỉ số trung gian được xác định:

$$\text{ratio}_1 = \frac{\text{joint}_y}{\text{mag}}, \quad \text{ratio}_2 = \frac{\text{mag}^2 + (L_a^2 - L_r^2)}{2L_a \cdot \text{mag}}$$

trong đó:

- L_a là chiều dài tay đòn (ARM_LENGTH)
- L_r là chiều dài thanh nối (ROD_LENGTH)

Các tỉ số này được ràng buộc trong miền $[-1, 1]$ để đảm bảo tính hợp lệ của hàm lượng giác ngược. Từ đó, góc quay của tay đòn sau đó được xác định:

$$\theta^\circ = \arccos(\text{ratio}_1) + \arccos(\text{ratio}_2)$$

4.4. Cập nhật tọa độ điều khiển cho cơ cấu chấp hành

Từ các giá trị góc θ tính được từ khối động học nghịch, hệ thống xác định vị trí mục tiêu mới cho từng động cơ bước:

$$p_{\text{target}} = \theta_{\text{origin}} - \theta$$

trong đó:

- θ_{origin} là góc gốc của cơ cấu chấp hành khi mặt phẳng nằm ngang (thực nghiệm cho kết quả khoảng 300°).

Để đảm bảo cơ cấu chấp hành đạt vị trí mục tiêu trong một chu kỳ điều khiển, vận tốc được tính dựa trên khoảng cách giữa vị trí hiện tại và vị trí mục tiêu:

$$v = \frac{|p_{\text{target}} - p_{\text{current}}|}{N}$$

trong đó:

- p_{current} là vị trí hiện tại của động cơ,
- N là số chu kỳ tạo xung của động cơ bước trong một chu kỳ điều khiển chính.

Trong thiết kế này, bộ điều khiển chính hoạt động ở tần số $200Hz$, trong khi bộ tạo xung cho cơ cấu chấp hành hoạt động ở tần số $40kHz$, tương ứng với:

$$N = \frac{40kHz}{200Hz} = 200$$

Các giá trị vị trí mục tiêu và vận tốc sau đó được cập nhật vào bộ điều khiển động cơ bước để thực hiện nội suy chuyển động liên tục giữa các chu kỳ điều khiển.

4.5. Điều khiển cơ cấu chấp hành

Sau khi tính được góc nghiêng mong muốn, dựa trên lý thuyết tại Mục 2.3, hệ thống chuyển đổi sang vị trí mục tiêu của từng động cơ bước. Việc phát xung STEP và xác định chiều quay DIR được thực hiện trong ngắt timer tần số $40kHz$ nhằm đảm bảo tín hiệu điều khiển ổn định và đáp ứng yêu cầu thời gian thực.

Hệ thống sử dụng chế độ vi bước 1/16, tương ứng với độ phân giải dịch chuyển nhỏ hơn 0.1 mm tại đầu ra cơ cấu chấp hành, giúp tăng độ mượt và độ chính xác khi điều khiển mặt phẳng.

Đối với mỗi động cơ, hệ thống lưu trữ vị trí hiện tại và vị trí mục tiêu. Từ sai lệch vị trí, một giá trị vận tốc được tính toán và giới hạn trong phạm vi cho phép để tránh vượt quá tần số phát xung tối đa. Trong mỗi chu kỳ timer, giá trị vận tốc được cộng vào một biến tích lũy. Khi giá trị tích lũy đạt ngưỡng 1, hệ thống phát một xung STEP, cập nhật tín hiệu DIR tương ứng và thay đổi vị trí hiện tại của động cơ.

Khi động cơ đạt vị trí mục tiêu, quá trình tích lũy được dừng và không phát thêm xung điều khiển. Phương pháp này cho phép điều khiển vận tốc dưới dạng số thực, tạo chuyển động mượt mà trong khi vẫn duy trì độ chính xác vị trí và tính ổn định của hệ thống.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

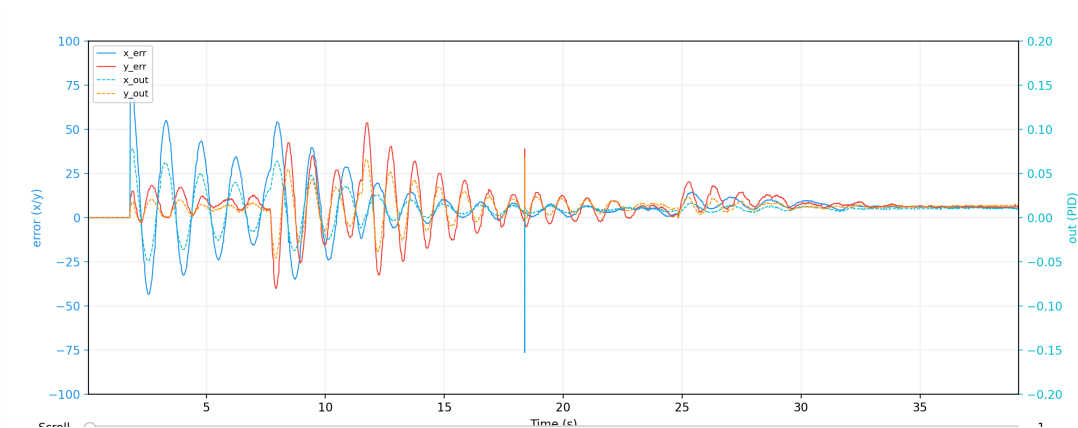
5.1. Thiết lập thử nghiệm

Để hỗ trợ quá trình kiểm thử và hiệu chỉnh PID, một công cụ thu thập dữ liệu thời gian thực được xây dựng bằng giao tiếp UART. Dữ liệu từ vi điều khiển được truyền qua bộ chuyển đổi USB-to-TTL đến máy tính.

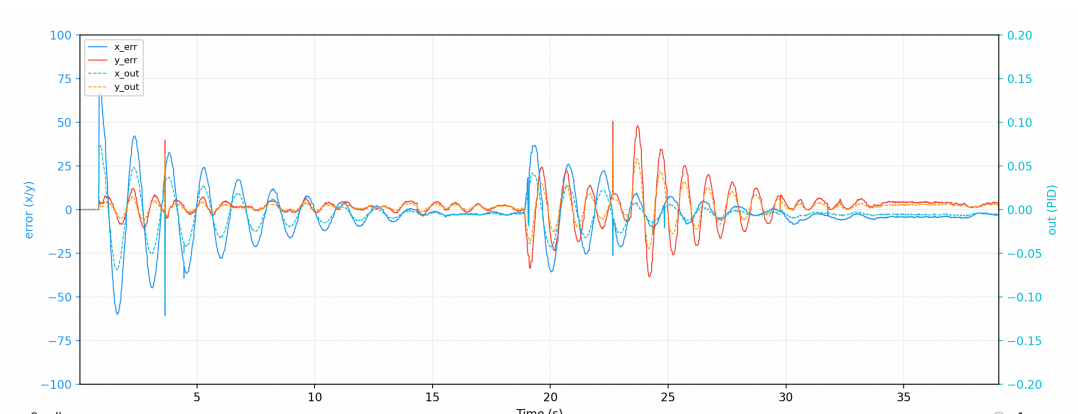
Thư viện pyserial được sử dụng để đọc dữ liệu được gửi từ vi điều khiển, cho phép thu thập thông tin về vị trí hiện tại của quả bóng, vị trí mục tiêu và tín hiệu điều khiển trong thời gian thực.

Thư viện matplotlib được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu dưới dạng đồ thị, giúp đánh giá đáp ứng của hệ thống và hỗ trợ quá trình tối ưu tham số điều khiển.

5.2. Kết quả, phân tích và đánh giá



Hình 5.1: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi về đầu vào/ra của hai trục X/Y
(09/06/2026 - 16:38:50)



Hình 5.2: Đồ thị biểu diễn sự thay đổi về đầu vào/ra của hai trục X/Y
(09/06/2026 - 16:58:05)

Bảng 5.1: Thống kê đặc tính của hệ thống

Đặc tính	Trục X	Trục Y
Sai số cực đại	82.761 mm	28.786 mm
Sai số cực tiểu	-78.366 mm	-20.643 mm
Biên độ xuất lực Max	0.078	0.030
Sai số xác lập trung bình	2.138 mm	2.937 mm
Độ lệch chuẩn pha cuối	2.506 mm	2.498 mm
Thời gian xác lập	29.3 s	35.6 s

Từ các số liệu trên, có thể rút ra một số nhận xét đặc tính của hệ thống như sau:

a) Sai số xác lập: Hệ thống đạt được sai số xác lập trung bình lần lượt là 2.138 mm (trục X) và 2.937 mm (trục Y), Kết quả này cho thấy bộ điều khiển có khả năng đưa quả bóng về gần vị trí mục tiêu, tuy nhiên sai số vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn.

b) Tính đối xứng giữa hai trục: Độ lệch chuẩn ở trạng thái xác lập của hai trục gần như tương đương nhau (2.506 mm và 2.498 mm), cho thấy đáp ứng của hệ thống tương đối đồng nhất trên cả hai phương chuyển động.

c) Khả năng hiệu chỉnh sai lệch lớn: Các giá trị sai số cực đại và cực tiểu cho thấy hệ thống có khả năng đưa quả bóng trở lại vùng cân bằng ngay cả khi xuất hiện sai lệch vị trí tương đối lớn. Điều này thể hiện tính ổn định và khả năng phục hồi của bộ điều khiển. Tuy nhiên ở vùng biên có thể xuất hiện hiện tượng không ổn định hoặc dao động lớn.

d) Thời gian xác lập: Hệ thống đạt trạng thái ổn định sau khoảng 29.3 s (trục X) và 35.6 s (trục Y). Mặc dù hệ thống có khả năng hội tụ ổn định, thời gian xác lập vẫn còn tương đối lớn, đặc biệt trên trục Y.

e) Dao động tại trạng thái xác lập: Sau khi kết thúc giai đoạn quá độ, hệ thống vẫn tồn tại dao động rất nhỏ quanh vị trí cân bằng.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nghiên cứu và xây dựng thành công hệ thống cân bằng bóng đáp ứng được tương đối mục tiêu và phạm vi ban đầu. Các kết quả thực nghiệm cho thấy bộ điều khiển hoạt động ổn định, đáp ứng tương đối nhanh và có khả năng giảm sai số hiệu quả.

Tuy vậy, hệ thống vẫn còn tồn tại hạn chế, như độ chính xác chưa cao, thiết kế cơ khí còn đơn giản, thời gian xác lập chưa đạt mức lý tưởng, và khả năng ứng dụng thực tế còn hạn chế. Những hạn chế này mở ra nhiều hướng phát triển tiềm năng để cải thiện hiệu năng và tính ứng dụng của hệ thống trong tương lai. Một số hướng phát triển có thể được xem xét bao gồm:

- Sử dụng hệ thống cảm biến chính xác và hỗ trợ đa dạng hơn (ví dụ xử lý ảnh) để thay thế cho màn cảm ứng điện trở.
- Tối ưu thêm các tham số của bộ điều khiển PID hoặc áp dụng các phương pháp điều khiển hiện đại hơn như LQR hoặc học máy nhằm cải thiện độ ổn định và chất lượng đáp ứng.
- Cải tiến cơ cấu chấp hành để giảm độ trễ cơ học và tăng độ chính xác trong quá trình điều khiển góc nghiêng của mặt phẳng.
- Mở rộng hệ thống để xử lý các bài toán phức tạp hơn, chẳng hạn như cân bằng nhiều quả bóng đồng thời hoặc hoạt động trên các bề mặt có hình dạng khác nhau.

Tài liệu tham khảo

- [1] Aaed Musa, “Ball Balancer,” Apr. 2023. [Online]. Available: <https://www.instructables.com/Ball-Balancer/>
- [2] Khaled Magdy, “STM32 RCC Clock Configuration – Ultimate Guide.” [Online]. Available: <https://deepbluembedded.com/stm32-rcc-clock-configuration-ultimate-guide/>
- [3] Khaled Magdy, “STM32 delay_us Microseconds (STM32 DWT & Timer Delay).” [Online]. Available: <https://deepbluembedded.com/stm32-delay-microsecond-millisecond-utility-dwt-delay-timer-delay/>
- [4] Khaled Magdy, “STM32 ADC DMA Example HAL+ Interrupt, Polling (Single Channel).” [Online]. Available: <https://deepbluembedded.com/stm32-adc-read-example-dma-interrupt-polling/>
- [5] Khaled Magdy, “STM32 GPIO Registers (Direct Register Access) Fast Pin Control.” [Online]. Available: <https://deepbluembedded.com/stm32-gpio-registers-direct-access-fast-pin-control/>
- [6] Khaled Magdy, “STM32 Timer Interrupt HAL Example – Timer Mode LAB.” [Online]. Available: <https://deepbluembedded.com/stm32-timer-interrupt-hal-example-timer-mode-lab/>

Phụ lục

Mã nguồn của hệ thống tại: <https://github.com/justmangoou/ball-balancer>